

Notes on Analysis III

FE enthusiast enthusiast

2025.09.09

课程概要

- 课程名：数学分析 III (Honor)
- 周课时：4+质量未知的双周习题课+不知道多久的课后整理
- 授课教师：杨诗武
- 给分方法：作业 40% + 期中 30% + 期末 30%，作业非 routine
- 课程大纲：
 - Fourier 级数与 Fourier 变换
 - 分布理论（广义函数）
 - Sobolev 空间和嵌入定理
- 参考资料：于品的数分讲义和自编讲义（但自编讲义并不完全可信，上面可能出现很严重的错误，无法作为一个很好的笔记参考资料。）

可能是最需要笔记整理的一门课……

Week 1: 2025/9/8 2025/9/10**1 Fourier 级数**

本笔记参考了大量 thu 23 年分析讲义（于品改良版）里面的内容.

1.1 引入

Fourier 级数的研究来源于**偏微分方程**，具体来说，在物理中我们会自然地想要去求解关于“状态”的方程，其一个维度是位置，一个维度是时间. 这样就自然地导向 PDE 问题的一个求解. 比如下述的细导线上的热传导方程：

$$\partial_t u = \partial_x^2 u + f. \quad (1)$$

其中 $u = u(t, x)$, $t \in [0, +\infty)$, $x \in [0, L]$, t 代表时间, x 代表在导线上所处位置 (导线长度为 L), u 代表 t 时刻 x 位置处的温度. 我们还需要一些额外的条件：

- 初值给定：零时刻的温度分布 u_0 被给定.
- 边值给定： $u(\cdot, 0) = u(\cdot, L) = 0$ ，它的物理意义是 u 两端保持在固定的温度.
- 最后我们不妨设 $f = 0$ ，即导线上没有热源，温度是自由扩散的.

我们再采用分离变量的方式来尝试求解 PDE，设 $u(t, x) = T(t)X(x)$ ，则 (1) 可化简为

$$T'(t)X(x) = T(t)X''(x) \Rightarrow \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{T(t)}.$$

固定 t 移动 x 会发现 $\frac{X''(x)}{X(x)}$ 取常值，再移动 t 会发现两边取相同的常值，即存在 c 使得同时有

$$X''(x) = c \cdot X(x), \quad T'(t) = c \cdot T(t).$$

这样问题就化归为了常微分方程的求解. 比如说 T 的解应当是

$$T(t) = A \cdot e^{ct}.$$

回忆 $X''(x) = c \cdot X(x)$ 这类方程的求解过程是通过把高阶导数转化为高维向量的一阶导数，即

$$\begin{pmatrix} X(x) \\ X'(x) \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ c & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X(x) \\ X'(x) \end{pmatrix}.$$

问题就转化为了 $\mathbf{X}' = \mathbf{A} \cdot \mathbf{X}$ 这种向量值的一阶常微分方程. 求解的方法是把矩阵 A 对角化（这也是我第一次看到线性代数的交叉应用，在 Artin Cpt 5 的后几章有）然后把它转化为一维的情形. 由于方程 $X''(x) = c \cdot X(x)$ 是线性的，故最后的解空间也具备线

性：函数空间可以自然地看作一个（当然是无穷维的）线性空间，解空间就是它的一个子空间。

根据边值限制， X 存在零点，这导致 X 的解应形如

$$A \cdot \cos(\lambda x) + B \cdot \sin(\lambda x).$$

其中 $\lambda^2 = -c$. 代入 $X(0) = X(L) = 0$ 后可知 $A = 0$ 并且 $\lambda L = k\pi$ 对某个整数 k 成立. 这给出 $c = -(k\pi/L)^2$, 从而

$$u(t, x) = \square \cdot e^{-(k\pi/L)^2 t} \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right).$$

更一般地，由于偏微分方程 (1) 在 $f = 0$ 时的解也具有线性，所以从形式上来说，对不同的 k 对上式进行线性组合都可以得到一个满足 (1) 的解. 或者我们可以写成

$$u(t, x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k e^{-(k\pi/L)^2 t} \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right).$$

（注意从线性空间的角度来说， a_k 中应该只有有限项非零）我们想起 $u(t, x)$ 还需要满足初值条件 $u_0 = u(0, \cdot)$. 所以如果存在序列 $\{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 使得

$$u_0(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} a_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right),$$

那么就可以模拟出 PDE 的一组解. 注意到这时候 $u_0(x)$ 必须是一个奇函数. 最后，当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $u(t, x) \rightarrow 0$ ，这也符合我们的直观，即如果导线两端的温度固定为零，那么足够长时间后整个导线上温度都趋于 0. 我们称 $t \rightarrow +\infty$ 时 u 的解为方程的稳态解.

我们再来看另一个（个人认为适配性更强的）例子. 给定一个定义在圆周上的函数 f ，它能否成为调和函数的边界？即给定定义在 ∂D 上的函数 f ，是否存在 D 上的函数 u 使得

$$\begin{cases} \Delta u = 0; \\ u(x) = f(x), \quad x \in \partial D \end{cases} \quad ? \quad (2)$$

这个方程的求解实际上和上面一样也具有物理意义. 为此，我们先把上面的热传导方程推广到高维，高维版本中位置 x 被替换成 $\mathbb{R}^n$ 中的点，热方程中的 ∂_x^2 被替换成更一般的 Laplace 算子 Δ . 这样的话，圆盘上无热源的热传导方程被表述为

$$\partial_t u = \Delta u. \quad (3)$$

现在我们给定初值 u_0 和边值，注意此时边值不再是一维情形中“端点”上的值，而是一个定义在整个边界上的函数 f . 我们考虑足够长时间后方程的稳态解. 如果 $f \equiv 0$ 那么稳态解仍然为 $u \equiv 0$ ，对一般的 f ，它的稳态解就是满足 (2) 的函数 u . 换句话说，从物理上只要给定边值 f ，就能够模拟出一组 (2) 的解，我们关注有没有具体把它表示出来的方式.

自然地, 我们通过极坐标来求解这个方程: 换元 $v(r, \theta) = u(r \cos \theta, r \sin \theta)$, 那么 v 应当满足

$$\begin{cases} \frac{\partial^2}{\partial r^2} v + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} v + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} v = 0; \\ v(1, \theta) = g(\theta) := f(\cos \theta, \sin \theta), \quad \theta \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

仍然采用分离变量法, 设 $v(r, \theta) = a(r)b(\theta)$, 则条件化为

$$\begin{aligned} a''(r)b(\theta) + \frac{1}{r}a'(r)b(\theta) + \frac{1}{r^2}a(r)b''(\theta) &= 0. \\ \Rightarrow \frac{r^2 a''(r) + r a'(r)}{-a(r)} &= \frac{b''(\theta)}{b(\theta)}. \end{aligned}$$

这推出左右两边等于同一个定值, 即存在常数 c 使得

$$b''(\theta) = c \cdot b(\theta), \quad r^2 a''(r) + r a'(r) + c \cdot a(r) = 0.$$

我们注意到 θ 实际是在一个圆周 $S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上定义的, 或者说如果把 θ 看成实变量, 所有以 θ 为变量的函数都应当以 2π 为周期. 我们会同时采用两种看法, 即我们谈论 θ 自动代表它所在的 $\text{mod } 2\pi$ 的等价类, 有时也会把函数自动认为是周期函数. 这里为了让函数 b 满足周期性, 选定 $c = -k^2, k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 那么 b 的解空间由周期函数 $\cos(k\theta)$ 和 $\sin(k\theta)$ 张成, 即

$$b(\theta) = A \cdot \cos(k\theta) + B \cdot \sin(k\theta).$$

当 $k = 0$ 时, $b(\theta)$ 的解是线性函数, 根据周期性只能是常值函数. 再来看关于 a 的方程, 注意到代入一个单项式之后方程是齐次的, 因此可以猜测解就是单项式. 严格来说, 可以换元 $r = e^s, \alpha(s) = a(e^s)$, 那么

$$\alpha'(s) = a'(e^s) \cdot e^s, \quad \alpha''(s) = a''(e^s) \cdot e^{2s} + a'(e^s) \cdot e^s.$$

因此关于 a 的方程实际上是

$$\alpha''(s) - k^2 \alpha(s) = 0.$$

它的解空间由 e^{ks} 和 e^{-ks} 生成, 即存在常数 C, D 使得

$$\alpha(s) = C \cdot e^{ks} + D \cdot e^{-ks}.$$

重新代回 $\alpha(s) = a(e^s)$ 可得 $a(r) = C \cdot r^k + D \cdot r^{-k}$. 根据实际意义 $r = 0$ 时函数值应当有限, 所以我们只考虑 $a(r) = C \cdot r^k$ 的情况. 特别地, 当 $k = 0$ 时这意味着 $a(r)$ 也需是常值函数.

从而, 根据 Laplace 算子的线性, $\Delta v = 0$ 的解空间包含以下一些函数张成的线性子空间:

$$v(r, \theta) = 1, \quad v(r, \theta) = r^k \cos(k\theta), \quad v(r, \theta) = r^k \sin(k\theta).$$

所以只要边值条件能够表示成这些函数在 $r = 1$ 时的一个线性组合

$$f(\theta) = A + \sum_{k \in \mathbb{N}^*} (a_k \cos(k\theta) + b_k \sin(k\theta))$$

就能给出 u 的一个形式解

$$v(r, \theta) = A + \sum_{k \in \mathbb{N}^*} (a_k r^k \cos(k\theta) + b_k r^k \sin(k\theta)).$$

这又是一个非常标准的“用三角级数表示解”的问题！

如果三角函数的出现仍然让人感到奇怪，这里还有一个更统一的表达形式。回忆在解 ODE 时解空间里会出现 $\sin \theta$ 和 $\cos \theta$ 的来源是如果在复值函数中考虑问题，解空间会由 $e^{i\theta}$ 和 $e^{-i\theta}$ 生成，在实值函数中投影产生了 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 。所以我们可以干脆直接考虑其复版本，这也有显而易见的好处：一方面是表达形式更统一了：

$$f(\theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\theta}, \quad u(r, \theta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k r^{|k|} e^{ik\theta}.$$

另一方面，在进行微分积分相关的运算时 $e^{i\theta}$ 这种函数得到的结果相比三角函数是更自然的，这一点很快就会看到。

Definition 1.1.1 (Fourier 级数). 我们在圆周 $S^1 \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 上定义如下两种 Fourier 级数：

- 实形式 $f: S^1 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k \in \mathbb{N}^*} (a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx))$.
- 复形式 $f: S^1 \rightarrow \mathbb{C}$, $f(x) \sim \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}$.

由于圆周 S^1 是紧的，我们可以方便地考虑积分。不难注意到

$$\int_{S^1} e^{ikx} dx = \begin{cases} 2\pi, & k = 0; \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

其中 dx 是圆周上的子流形测度，它由覆叠 $\pi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ 所赋予，我们也可以看作是在实轴上某个长为 2π 的区间内作积分。

作为单位根求和的连续版本，它告诉我们 $\{e^{ikx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 满足某种正交性质：我们把函数空间看作线性空间，并在空间上定义内积

$$\langle f, g \rangle = \int_{S^1} f(x) \overline{g(x)} \frac{dx}{2\pi},$$

那么 $\{e^{ikx}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 可以自然地看作内积空间的一组标准正交基（这么说很明显有问题：一是线性组合是有限项组合，这里使用无限项求和，就已经超出了代数的范畴；二是我们只验证了它标准正交，还没有说明是一组基），而把 f 表示成 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}$ 可以通过正交分解

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, e^{ikx} \rangle e^{ikx}.$$

具体计算这个系数，就得到了著名的 Fourier 系数：

Definition 1.1.2 (Fourier 系数). 我们为可积函数 $f \in L^1(S^1, \mathbb{C})$ 定义其第 k 个 Fourier 系数为

$$\hat{f}(k) = \langle f, e^{ikx} \rangle = \int_{S^1} f(x) e^{-ikx} \frac{dx}{2\pi}.$$

并且我们说 f 对应的 Fourier 级数为

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{ikx}.$$

f 的可积性保证了 $|\hat{f}(k)|$ 拥有一致上界 $\|f\|_{L^1}$, 十分方便后续的讨论.

注意定义对 Lebesgue 可积函数进行, 这是因为 S^1 已经被赋予了好的测度 (鉴于积分里经常要除以 2π , 所以我们可以设 S^1 上的标准测度为 $d\xi = \frac{dx}{2\pi}$, 此时圆周的测度为 1, 相当于进行了等比放缩), 在这个测度空间上可以考虑积分, 也可以考虑各种 L^p space.

现在框架已经搭好了, 就是研究 f 与其 Fourier 级数之间的关系, 我们当然希望在级数的意义下其 Fourier 级数收敛到 f , 但是在逐点意义下这并不总对任何可积函数成立. 因此, 还需要进一步的分析:

- 我们可以更换不同的收敛模式来考虑这个问题. 比如把逐点收敛更换为几乎处处收敛, L^1 意义下收敛, 或者更强的一致收敛.
- 我们可以对不同正则性的函数来考虑这个问题. 比如把可积函数更换成 L^p 函数, 连续函数, α -Hölder 函数, 可微函数, 光滑函数; 或者增加有界之类的条件.
- 我们可以更换级数本身. 如果级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 不收敛, 那么可以看看把它进行写操作后得到的级数是否收敛, 比如把 a_k 替换成前 k 项的平均数, 收敛速度会变快.
- 我们可以考虑系数序列. 直接看序列 $\{\hat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 所具有的性质, 比如敛散性, 比如增长或下降的速度. 反过来, 我们也想知道从这个序列本身的性质能不能推得函数 f 所具有的一些性质 (在应用中由很大价值).
- 上面所述的“线性空间”理论能否被严格化, 从而可从线性代数的角度去考察函数问题, 提供了不同的视角.
-

1.2 Fourier 级数和卷积

我们首先来考虑 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) e^{ikx}$ 的逐点收敛性质. 我们先把它写成一个函数列收敛的形式, 设

$$S_N(f)(x) = \sum_{|k| \leq N} \hat{f}(k) e^{ikx}$$

我们要研究的就是是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f) = f$. 把 $S_N(f)$ 的表达式具体写开:

$$\begin{aligned} S_N(f)(x) &= \sum_{|k| \leq N} \int_{S^1} f(\theta) e^{-ik\theta} d\xi \cdot e^{ikx} \\ &= \int_{S^1} f(\theta) \left(\sum_{|k| \leq N} e^{ik(x-\theta)} \right) d\xi. \end{aligned}$$

设

$$D_N(f)(x) = \sum_{|k| \leq N} e^{ikx} = \frac{\sin(N + \frac{1}{2})\theta}{\sin \frac{\theta}{2}},$$

则 $S_N(f)(x) = (f * D_N(f))(x)$, 其中卷积在测度 $d\xi$ 对应的积分下定义, 所以问题就转化为看是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} f * D_N(x) = f$. 我们回忆上学期学习恒同逼近核时提到过类似的概念, 即我们可以通过研究核 D_N 本身的性质来推出某些模式下的收敛, 这里 D_N 被称为 **Dirichlet 核**. 我们回忆一下 (一维情形中) 恒同逼近核的定义, 当然把命题改为 S^1 不影响任何事情.

Definition 1.2.1 (恒同逼近核). 我们说一族函数 $\{K_\varepsilon\}_{\varepsilon \in \mathbb{R}^+}$ 是一维的**恒同逼近核**, 如果它满足以下三个条件:

- $\int_{S^1} K_\varepsilon d\xi = \int_{S^1} K_\varepsilon \frac{dx}{2\pi} = 1$; (归一性)
- $|K_\varepsilon| \leq A \cdot \varepsilon^{-1}$; (广泛的小性)
- $|K_\varepsilon| \leq A \cdot \varepsilon |x|^{-2}$. (在远离原点处的小性)

恒同逼近核满足以下两个性质, 在上学期的笔记 P26 上有详细解释.

Proposition 1.2.2 (L^1 收敛). 如果 K_ε 是恒同逼近, 那么对任何 $f \in L^1(S^1)$, 均有 $K_\varepsilon * f$ 可积, 并且

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \|K_\varepsilon * f - f\|_{L^1} = 0.$$

Proposition 1.2.3 (a.e.-逐点收敛). 如果 f 可积, K_ε 为恒同逼近, 则 f 在所有 Lebesgue 点处有

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (K_\varepsilon * f)(x) = f(x).$$

特别地, 由于可积函数几乎所有点均是 Lebesgue 点, 所以 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (K_\varepsilon * f) \rightarrow f$, a.e.

可惜的是 $D_N(f)$ 不是一个好的恒同逼近核, 虽然对它沿 S^1 积分后是 1, 但是它是快速震荡的, 所以在原点之外没有关于 θ 的小性.

其次, 恒同逼近核的概念太强, 它在 Lebesgue 点附近都能得到收敛性质, 稍弱一些的我们可以考虑下面积分核的概念. (也称为 good kernel, 顺带一提实分析教材中两者引入顺序似乎是反过来的?)

Definition 1.2.4 (积分核). 给定 S^1 上的一族连续函数 $K_N(x)$, 如果它满足

(i) K_N 是概率密度, 即 $\int_{S^1} K_N(x) d\xi = 1$;

(ii) K_N 在 $L^1(S^1)$ 上一致有界, 即存在常数 $M > 0$ 使得

$$\int_{S^1} |K_N(x)| d\xi \leq M, \quad \forall n \geq 0.$$

(iii) 当 $N \rightarrow +\infty$ 时, $\{K_N\}_{N \geq 0}$ 主要集中在 $x = 0$ 附近, 即对任意 $\delta > 0$, 均有

$$\int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |K_N(x)| d\xi \rightarrow 0.$$

称 $\{K_N(x)\}$ 是 S^1 上的一族好的积分核.

换句话说, 我们只希望在积分的意义下有小性就可以了. 实际上, 我们可以证明恒同逼近核一定是积分核. 但是 Dirichlet 核甚至也不是积分核: 它不满足 (ii)(iii) 这两条性质. 为了让震荡频率减弱下来, 我们采用 Césaro 求和: 定义

$$\sigma_N(f) := \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k(f).$$

并考虑是否有 $\lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_N(f) = f$ 成立. 根据线性, $\sigma_N(f)$ 的收敛性也能被转化为一个卷积, 并且卷积核也可以如下表示:

$$F_N(f) := \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} D_k(f) = \sum_{|k| \leq N-1} (N - |k|) e^{ikx} = \frac{1}{N} \left(\frac{\sin \frac{N}{2} \theta}{\sin \frac{1}{2} \theta} \right)^2.$$

注意 $\theta \rightarrow 0$ 时确实有 $F_N(f) \rightarrow N$. 由于这个核有一个 N 的控制, 我们可以证明这是一个好核.

Proposition 1.2.5. $\{F_N(f)\}_{N \geq 1}$ 是一族好核.

- (i) 可以直接通过线性得到:

$$\int_{S^1} F_N(f) d\xi = \int_{S^1} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} S_k(f) d\xi = \frac{1}{N} \cdot N = 1.$$

- (ii) 显然, 因为 $F_N(f)$ 是非负的, 所以

$$\int_{S^1} |F_N(f)| d\xi = \int_{S^1} F_N(f) d\xi = 1.$$

注意 $D_N(f)$ 就不是非负的!

- (iii) 在 $\theta \in S^1 \setminus (-\delta, \delta)$ 时, $|\sin \frac{1}{2} \theta|$ 有一个非平凡的下界 $\sin \frac{1}{2} \delta$. 这导致我们可以直接放缩

$$F_N(f) \leq \frac{1}{N} \cdot \left(\frac{1}{\sin \frac{1}{2} \delta} \right)^2.$$

对它积分后令 $N \rightarrow \infty$ 当然趋于 0.

所以 Fejer 核是一个好核 (积分核)! 我们广泛地证明好核有以下两个对应于恒同逼近核的收敛性质成立:

Theorem 1.2.6 (L^1 收敛). 如果 $\{K_N\}$ 是好的积分核, 那么对任何 $f \in L^1(S^1)$, 均有 $K_N * f$ 可积, 并且

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|K_N * f - f\|_{L^1} = 0.$$

Proof. 直接进行计算:

$$\begin{aligned} (K_N * f - f)(x) &= \left(\int_{S^1} K_N(\theta) f(x - \theta) d\xi \right) - f(x) \\ &= \int_{S^1} K_N(\theta) (f(x - \theta) - f(x)) d\xi. \end{aligned}$$

第二个等号用到了积分核的第一个性质. 两边对 x 积分:

$$\begin{aligned} \|K_N * f - f\|_{L^1} &\leq \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{S^1} \int_{S^1} |K_N(\theta)| |f(x - \theta) - f(x)| d\theta dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{S^1} |K_N(\theta)| \|\tau_{-\theta} f - f\|_{L^1} d\theta. \end{aligned}$$

其中 $\tau_{-\theta} f(x) = f(x - \theta)$. 由于 f 是可积函数, 我们知道

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \|\tau_{-\theta} f - f\|_{L^1} = 0.$$

从而可以进行截断估计. 对任意 $\varepsilon > 0$ 取 δ 使得对任意 $|\theta| \leq \delta$ 均有 $\|\tau_{-\theta} f - f\|_{L^1} < \varepsilon$, 又根据 f 的可积性存在一致常数 P 使得对任意 θ 均有 $\|\tau_{-\theta} f - f\|_{L^1} < P$.

$$\begin{aligned} \|K_N * f - f\|_{L^1} &\leq \frac{1}{2\pi} \varepsilon \cdot \int_{(-\delta, \delta)} |K_N(\theta)| d\theta + \frac{1}{2\pi} P \cdot \int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |K_N(\theta)| d\theta \\ &\leq \varepsilon M + P \cdot \int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |K_N(\theta)| d\xi. \end{aligned}$$

这用到了积分核的第二个性. 令 $N \rightarrow \infty$ 可根据第三个性得到右边这项 $\rightarrow 0$, 然后再根据 ε 的任意性就可以得到

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|K_N * f - f\|_{L^1} = 0.$$

证毕.



Theorem 1.2.7 (连续点处的逐点收敛). 如果 $\{K_N(x)\}$ 是好的积分核, $f \in L^1(S^1)$ 且在 S^1 上一致有界, 那么在 f 的连续点 x 处有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} f * K_N(x) = f(x).$$

Proof. 做法和上面完全类似, 只不过这次对单点估计: 如果 x 是连续点, 那么对任意 $\varepsilon_f > 0$ 都存在 δ 使得对任意 $|y| \leq \delta$ 均有 $|f(x - y) - f(x)| \leq \varepsilon_f$. 再设 $|f|$ 在 S^1

上的一致上界为 P .

$$\begin{aligned}
 |f * K_N(x) - f(x)| &= \left| \int_{S^1} (f(x-y) - f(x)) K_N(y) d\xi \right| \\
 &\leq \int_{|y| \leq \delta} |f(x-y) - f(x)| |K_N(y)| d\xi \\
 &\quad + \int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |f(x-y) - f(x)| |K_N(y)| d\xi \\
 &\leq \varepsilon_f \cdot \int_{(-\delta, \delta)} |K_N(y)| d\xi + 2P \cdot \int_{S^1 \setminus (-\delta, \delta)} |K_N(y)| d\xi.
 \end{aligned}$$

根据积分核的后两条性质, 令 $N \rightarrow \infty$ 可得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} |f * K_N(x) - f(x)| \leq \varepsilon_f \cdot M.$$

再根据 ε_f 的任意性即得结论. $\left\langle \frac{0}{1} \right\rangle$

Corollary 1.2.8 ($C^0 \rightarrow \sigma_N(f)$ 一致收敛). 对 $f \in C^0(S^1)$, 有一致收敛 $f * F_N \rightrightarrows f$, 即

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \|f * F_N - f\|_{L^\infty} = 0.$$

从而 $\sigma_N(f)$ 一致收敛到 f .

Proof. 由于 S^1 是紧的, 所以连续性自动推出一致有界性, 从而根据上面的定理推得逐点收敛性. 回忆上面的证明, 由于 S^1 上的连续可推出一致连续, 所以可以选择一个一致的 δ 使得对任意 $x \in S^1$ 和 $|y| \leq \delta$ 均有 $|f(x-y) - f(x)| \leq \varepsilon_f$. 这就导致上面证明中逐点放缩可以替换成一致的放缩.

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f * K_N(x) - f(x)\|_{L^\infty} \leq \varepsilon_f \cdot M.$$

这就推得了一致收敛性成立. $\left\langle \frac{0}{1} \right\rangle$

Corollary 1.2.9 (Weierstrass). 任意连续函数 $f \in C^0(S^1)$ 都可以一列三角多项式一致逼近. 或者说, 三角多项式在 $(C(S^1), \|\cdot\|_{L^\infty})$ 上稠密.

Proof. 这是因为如果我们展开 $\sigma_N(f)$ 就会发现它是一个有限项三角函数求和.

$$\sigma_N(f)(x) = \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) \hat{f}(k) e^{ikx}.$$

而对实值函数 f 有 $\hat{f}(-n) = \overline{\hat{f}(n)}$. 所以可以验证 $\sigma_N(f)$ 是实系数的三角多项式. $\left\langle \frac{0}{1} \right\rangle$

当然, 我们还可以证明 $F_N(f)$ 是恒同逼近核, 以得到更强的性质.

Proposition 1.2.10. $\{F_N(f)\}_{N \geq 1}$ 是一族恒同逼近核.

Proof. 只需证明后两条. 首先 $\frac{\sin \frac{N}{2}\theta}{\sin \frac{1}{2}\theta}$ 在 S^1 上只有可去间断点, 因此存在上界, 所以满足第二条性质. 又因为存在 c 使得 $|\sin \frac{1}{2}\theta| \geq |\theta|$ 成立, 把它放掉就得到一个二次的控制.

$$\frac{1}{N} \left(\frac{\sin \frac{N}{2}\theta}{\sin \frac{1}{2}\theta} \right)^2 \leq \frac{1}{N} \frac{1}{\frac{c}{2}\theta} = A \cdot \frac{1}{N\theta^2}.$$

注意到 Dirichlet 核只能给出一阶的控制, 从而不是恒同逼近核. $\left\{ \frac{1}{x} \right\}$

Corollary 1.2.11 (a.e.-逐点收敛). 对任意 S^1 上的可积函数 f , 均有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sigma_N(f) = f, \quad \text{a.e.}$$

1.3 Dirichlet 核与逐点收敛性

我们先从比较好的函数说起. 要想 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k)e^{ikx}$ 收敛到 f , 首先我们需要它收敛, 一个非常直观的充分条件就是级数绝对收敛, 即 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)| < +\infty$. 这时如果 $f \in C(S^1)$ 就能推出一致收敛。

Proposition 1.3.1. 如果 $f \in C(S^1)$ 并且 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(k)| < +\infty$, 那么 f 对应的 Fourier 级数一致收敛到 f , 即 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k)e^{ikx} \Rightarrow f(x)$.

Proof. 首先我们证明 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k)e^{ikx}$ 一致收敛到一个函数, 这和 Fourier 理论无关. 只需证明 $S_N(f)$ 是 L^∞ 空间中的 Cauchy 列. 对任意 $q > p \geq N$, 我们有

$$\|S_p(f) - S_q(f)\|_{L^\infty} = \left\| \sum_{p < |k| \leq q} \hat{f}(k)e^{ikx} \right\|_{L^\infty} \leq \sum_{p < |k| \leq q} |\hat{f}(k)| \leq \sum_{|k| \geq N} |\hat{f}(k)|.$$

后者在 $N \rightarrow +\infty$ 时显然 $\rightarrow 0$, 所以我们可以设 $S_N(f) \Rightarrow g$. 接下来证明很有意思: 我们可以研究 g 的 Fourier 级数, 并证明系数序列也是 $\{\hat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$. 证明很简单, 因为

$$\langle S_N(f), e^{ikx} \rangle = \int \sum_{|m| \leq N} \hat{f}(m)e^{imx} \cdot e^{-ikx} d\xi = \hat{f}(k)$$

对一切 $N \geq k$ 成立, 所以两边取极限就可知 $\hat{g}(k) = \hat{f}(k)$. 于是我们需要一个引理. $\left\{ \frac{1}{x} \right\}$

Lemma 1.3.2 (Fourier 系数的唯一性). 如果 $f \in L^1(S^1)$ 满足 $\hat{f}(k) = 0$ 对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 成立, 那么 $f = 0$, a.e. 也即在 L^1 空间中有 $f = 0$.

Proof. 根据题意, $\int_{S^1} f(x)e^{-ikx} d\xi = 0$ 对任意 $k \in \mathbb{Z}$ 成立. 对任意连续函数 $h \in C^0(S^1)$, 根据推论 1.2.9, 对任意 N 均有

$$\int_{S^1} f(x)\sigma_N(h)(x) d\xi = 0.$$

从而根据 $\sigma_N(h)(x) \Rightarrow h$ 和 $f \in L^1$ 可知 $\int_{S^1} f(x)h(x) dx = 0$. 再根据连续函数在 L^1 空间中稠密, 可取一系列连续函数逼近 f , 从而得到 $\int_{S^1} f^2(x) d\xi = 0$, 这给出 $f(x) = 0$, a.e. 证毕. $\left\{ \frac{1}{x} \right\}$

Remark. 我们这里没有循环论证, 一句话来说相当于“三角多项式在 C^0 中稠密, 而 C^0 又在 L^1 中稠密”来推出需证的命题.

回到原题, 根据 f, g 的连续性可知 $f = g$, 从而 $S_N(f) \rightrightarrows f$, 证毕. $\square$

但是即使在 $f \in C^0$ 时, Fourier 级数也可以在单点处有很坏的性质, 下面的 du Bois-Reymond 反例就是一个 Fourier 级数在 0 处不收敛的连续函数的例子.

Example 1.3.3 (du Bois-Reymond). 构造的大概想法是这样的:

- 我们把 Fourier 级数比作一些“波”的叠加, 我们现在构造一个函数 f , 它不是波的叠加, 而是所谓“波包”的叠加. 我们让波包内部是震荡的, 但波包整体是收敛的. 这样对波包叠加后得到的级数 f 收敛, 但是如果把它用 Fourier 系数分解成波, 就会受到内部震荡的影响, 从而导致 Fourier 级数不是收敛的.

具体而言, 一个波包是说

$$W_K(x) = e^{i(2K)x} \sum_{1 \leq |k| \leq K} \frac{e^{ikx}}{k}.$$

整体来看, 类似 Abel 求和的想法, 我们可以推得当 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{k} \right| &= \left| \sum_{k=1}^{\infty} (e^{ix} + \cdots + e^{ikx}) \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \right| \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{e^{i(k+1)x} - e^{ix}}{e^{ix} - 1} \cdot \frac{1}{k(k+1)} \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{|e^{ix} - 1|} \cdot \frac{1}{k(k+1)}. \end{aligned}$$

其中 $x \neq 0$ 时 $e^{ix} - 1$ 是非零常值. 这意味着, 存在一个仅和 x 有关的常数 $C(x)$, 使得

$$|W_K(x)| < C(x), \quad \forall K \in \mathbb{N}^*.$$

当 $x = 0$ 时正负抵消, 我们直接有 $W_K(0) = 0$, 从而也是满足上式的. 定义

$$f(x) = \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{l^2} \cdot W_{K_l}(x).$$

那么在每点处, $f(x)$ 都是绝对收敛的级数, 并且可以证明函数项级数收敛到一个连续函数 f .

接下来我们更细地去看每一个波包. 首先我们选取 K_{l+1} 远大于 K_l 从而使得每个波包是不交的, 这能够立即让我们写出 f 对应的 Fourier 系数: 如果对某个 l 有 $k = K_l + c$ 那么 $\hat{f}(k) = \frac{1}{l^2 c}$. 现在我们来考虑 $S_{2K_l}(f)(0) = \frac{1}{l^2} \sum_{|k| \leq 2K_l} \hat{f}(k)$: 第 l 个波包之前的频率已经完全抵消了, 第 l 个波包恰好经过了一半, 频率之和恰好是调和级数 $-\frac{1}{l^2} \sum_{i=1}^{K_l} i^{-1}$. 但我们知道调和级数是发散的, 差不多是 $\log K_l$ 这个量级, 所以我们只需要取 K_l 足够大使得比如说 $\log K_l > l^3$, 那么就可以让 $S_{2K_l}(f)(0)$ 发散, 进而使 Fourier 级数在 0 处不收敛.

Dirichlet 核与 Fejer 核最大的区别在于它不是恒正的, 从而只能通过震荡来在积分层面上控制函数. 这样的想法当然能让我们联想到经典的 Riemann-Lebesgue 引理.

Theorem 1.3.4 (Riemann-Lebesgue). 对任意正长度区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 和 $f \in L^1([a, b])$, 均有

$$\lim_{|N| \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) e^{iNx} dx = 0.$$

Proof. 想法是进行逼近, 我们注意到 $C^1([a, b])$ 在 L^1 空间中是稠密的, 先对 C^1 函数证明结论:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) e^{iNx} dx &= \frac{1}{iN} \int_a^b f(x) (e^{iNx})' dx \\ &= \frac{1}{iN} \left((f(x) e^{iNx}) \Big|_a^b - \int_a^b f'(x) e^{iNx} dx \right). \end{aligned}$$

我们直接取模长, 那么第一项模长小于等于 $|f(a)| + |f(b)|$, 根据 C^1 性 $f'(x)$ 也是可积的, 因此第二个积分的模长也存在上界, 令 $|N| \rightarrow \infty$ 当然得到极限为 0.

剩下的部分完全就是逼近. 只需注意到

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x) e^{iNx} dx \right| &\leq \left| \int_a^b (f(x) - g(x)) e^{iNx} dx \right| + \left| \int_a^b g(x) e^{iNx} dx \right| \\ &\leq \|f - g\|_{L^1} + \left| \int_a^b g(x) e^{iNx} dx \right| \end{aligned}$$

然后取 $g \in C^1$ 使得 $\|f - g\|_{L^1}$ 足够小即可. $\left\langle \begin{smallmatrix} a \\ i \\ x \end{smallmatrix} \right\rangle$

这当然可以推出对 S^1 上的可积函数有类似的事情成立, 然后取实虚部又可知结论对三角函数成立.

Corollary 1.3.5 (Fourier 系数归零). 对任意 $f \in L^1(S^1)$, 均有 $\lim_{|N| \rightarrow \infty} \hat{f}(N) = 0$, 即 Fourier 系数最终会趋于零.

上面的证明也指出, 当 f 的正则性更好时, 用分部积分可以推得更强的收敛性质. 事实上 f 和 f' 的 Fourier 系数有如下关系:

Proposition 1.3.6. 如果 $f \in C^1(S^1)$, 记 $g = f' \in C^0(S^1)$. 则

$$\hat{g}(n) = in \hat{f}(n)$$

特别地由于 Fourier 系数总是一致有界的, 我们可以得到 $\hat{f}(n) = O(n^{-1})$. 更一般地, 当 $f \in C^k(S^1)$ 时 $\hat{f}(n) = O(n^{-k})$. 每多一阶可微性, Fourier 系数的衰减就快一阶.

Proof. 因为 S^1 是闭流形, 计算边界时候会直接 vanish 掉, 所以当 $N \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \int_{S^1} f(x) e^{-iNx} d\xi &= \frac{1}{-iN} f(x) (e^{-iNx})' d\xi = \frac{1}{-iN} \cdot - \int_{S^1} f'(x) e^{-iNx} d\xi \\ &= \frac{1}{iN} \cdot \hat{g}(N). \end{aligned}$$

当 $N = 0$ 时自然有 $\int_{S^1} f'(x) d\xi = 0$, 这就完成了证明. $\left\langle \begin{smallmatrix} a \\ i \\ x \end{smallmatrix} \right\rangle$

有一个自然的问题是, 是否对每个序列 $\{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 都能找到一个可积函数 $f \in L^1(S^1)$ 使得 $\{\widehat{f}(k)\}_{k \in \mathbb{Z}} = \{a_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$? 根据定理 1.3.4 和 1.1.2, 我们知道 a_k 必须有界且 $\lim_{|k| \rightarrow \infty} a_k = 0$. 但是这足够吗? 下面一个非常技巧性的手法给出了另一个广泛满足的性质, 所以这个问题并非简单.

Example 1.3.7 (原函数的 Fourier 级数). 我们知道 S^1 上函数 f 存在原函数当且仅当 $\int_{S^1} f \, d\xi = 0$, 这样我们可以从 0 开始比如说定义

$$F(x) = \int_0^x f(t) \, dt,$$

那么确实有 $F(0) = F(2\pi)$, 即定义是良好的. 利用 Fubini 定理, 我们可以计算 $\widehat{F}$ 的 Fourier 系数.

$$\begin{aligned} \widehat{F}(0) &= \int_{S^1} \left(\int_0^x f(t) \, dt \right) d\xi_x = \int_{S^1} (2\pi - x) f(x) \, d\xi_x \\ &= - \int_{S^1} x f(x) \, d\xi_x, \\ \widehat{F}(k) &= \int_{S^1} \left(\int_0^x f(t) \, dt \right) e^{-ikx} \, d\xi_x = \int_{S^1} \left(\int_t^{2\pi} e^{-ikx} \, dx \right) f(t) \, d\xi_t \\ &= \int_{S^1} \left(\frac{1}{-ik} e^{-ikx} \Big|_t^{2\pi} \right) f(t) \, d\xi_t = \frac{1}{ik} \int_{S^1} e^{-ikt} f(t) \, d\xi_t \\ &= \frac{1}{ik} \widehat{f}(k). \end{aligned}$$

注意当 $k \neq 0$ 时, 这和“求导运算”给出的 Fourier 系数之间的关系是吻合的. 对原函数利用 Féjer 核一致收敛性 1.2.8, 得到一个不平凡的结果:

$$\begin{aligned} \sigma_N(F)(x) &= \sum_{|k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) \widehat{F}(k) e^{ikx} \\ &= \widehat{F}(0) + \sum_{1 \leq |k| \leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N}\right) \cdot \frac{1}{ik} \widehat{f}(k) e^{ikx} \\ &= \widehat{F}(0) + \sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{\widehat{f}(k)}{ik} e^{ikx} - \sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{|k|}{iNk} \widehat{f}(k) e^{ikx}. \end{aligned}$$

令 $N \rightarrow \infty$, 左边就一致收敛到 $F(x)$. 此时, 由 $\lim_{N \rightarrow \infty} \left| \widehat{f}(k) \right| \rightarrow 0$ 容易得到

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{1 \leq |k| \leq N} \left| \widehat{f}(k) \right| \rightarrow 0.$$

因此上式可简化为

$$F(x) = \widehat{F}(0) + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{\widehat{f}(k)}{ik} e^{ikx}.$$

令 $x = 0$, 根据 $F(0) = 0$, 上式可转化为

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{1 \leq |k| \leq N} \frac{\widehat{f}(k)}{k} \right) = -i\widehat{F}(0) = i \int_{S^1} x f(x) \, d\xi.$$

由 f 可积可得 $xf(x)$ (在 S^1 上可积), 因而

$$\sum_{|k| \geq 1} \frac{\widehat{f}(k)}{k}$$

极限存在, 这给出了不同于之前的一条限制, 比如当 $a_k \sim \frac{1}{\log|k|}$ 时, 就不存在适配的一个 f , 因为 $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k \log k}$ 发散.

下面证明 Dirichlet 核有类似 Riemann-Lebesgue 引理的性质.

Lemma 1.3.8 (局部化引理). 设 $f \in L^1(S^1)$, 则对任意 $x \in S^1$ 以及 $\delta > 0$, 有

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} D_N(y) f(x-y) dy = 0.$$

Proof. 我们把问题转化为 Riemann-Lebesgue 引理.

$$\begin{aligned} \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} D_N(y) f(x-y) dy &= \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} \frac{\sin(N + \frac{1}{2})y}{\sin \frac{y}{2}} f(x-y) dy \\ &= \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} \sin(N + \frac{1}{2})y \cdot \frac{f(x-y)}{\sin \frac{y}{2}} dy. \end{aligned}$$

注意到当 $\delta \leq |y| \leq \pi$ 时 $\sin \frac{y}{2}$ 有一致下界 $\sin \frac{\delta}{2}$, 从而使 $\frac{f(x-y)}{\sin \frac{y}{2}} \in L^1$, 利用 Riemann-Lebesgue 引理即得结论. $\square$

上面的命题告诉我们, Dirichlet 卷积后的结果只和它很小一个范围内的积分有关,

$$f * D_N = \int_{|y| \leq \delta} D_N(y) f(x-y) dy + \int_{|y| \geq \delta} D_N(y) f(x-y) dy$$

后者在 $N \rightarrow +\infty$ 的意义下 $\rightarrow 0$, 我们希望前者在 $N \rightarrow \infty$ 时是收敛的. 由于只需要在 y 很小的情况下讨论, 所以 $(\sin \frac{y}{2})^{-1}$ 可以归结为对 $2y^{-1}$ 的讨论, 即: 只要 f 的正则性可以让 $y^{-1}f(x-y)$ 变得可积, $S_N(f)(x)$ 就有收敛点. 这可以总结成如下的定理:

Theorem 1.3.9 (Dini). 设 f 在 S^1 上可积, 并且存在常数 c 以及 $\delta > 0$ 使得在 x_0 处有

$$\int_0^\delta \frac{|f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2c|}{t} dt < +\infty,$$

那么 $S_N(f)(x_0)$ 收敛到一点, 且 $\lim_{N \rightarrow +\infty} S_N(f)(x_0) = c$.